



中华人民共和国国家标准

GB/T 43726—2024

无刷直流力矩电动机通用技术条件

General specification for brushless DC torque motors

2024-03-15 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部提出。

本文件由全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会(SAC/TC 528)归口。

本文件起草单位：上海微电机研究所(中国电子科技集团公司第二十一研究所)、成都微精电机股份公司、四川安和精密电子电器股份有限公司、浙江联宜电机有限公司、宁波中大力德智能传动股份有限公司、浙江东政电机有限公司、中国电子技术标准化研究院、上海金陵电机股份有限公司、成都精密电机有限公司、中电科机器人有限公司、常州祥明智能动力股份有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司、贵州华烽电器有限公司、中山大洋电机股份有限公司、西安微电机研究所有限公司、上海交通大学、淄博市计量技术研究院、深圳市汤普森科技有限公司、东南大学、上海马陆日用友捷汽车电气有限公司、江苏上骐集团有限公司、深圳市德达兴驱动科技有限公司。

本文件主要起草人：沈蕾、谢海东、朱群馨、姚卫梁、王立云、黄海燕、谭金玺、陈政、田晨燕、杜姗、王真、彭声峻、张敏、陈强、严伟灿、何高鹏、梁三增、李中军、姜淑忠、宋龙波、石弘洋、罗修洋、徐东、金龙、周伟刚、徐兆明、桑权。

无刷直流力矩电动机通用技术条件

1 范围

本文件规定了无刷直流力矩电动机(以下简称电机)的分类与型号、技术要求、检验方法、检验规则和交付准备。

本文件适用于自动驾驶方向盘、机床转台、机器人底座等旋转机构的无刷直流力矩电动机(包含组装式和分装式电动机)。其他装备中的无刷直流力矩电动机参照使用。

本文件与无刷直流力矩电动机产品专用技术条件(以下简称产品专用技术条件)一起使用。各类无刷直流力矩电动机的技术指标及附加特殊要求,均在产品专用技术条件中规定。

本文件不包含电机驱动器和传感器的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2423.16—2022 环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2900.26 电工术语 控制电机

GB/T 7345—2008 控制电机基本技术要求

GB/T 7346—2015 控制电机基本外形结构型式

3 术语和定义

GB/T 2900.26 界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类与型号

4.1 分类

电机按结构分为分装式和组装式两类。

4.2 型号

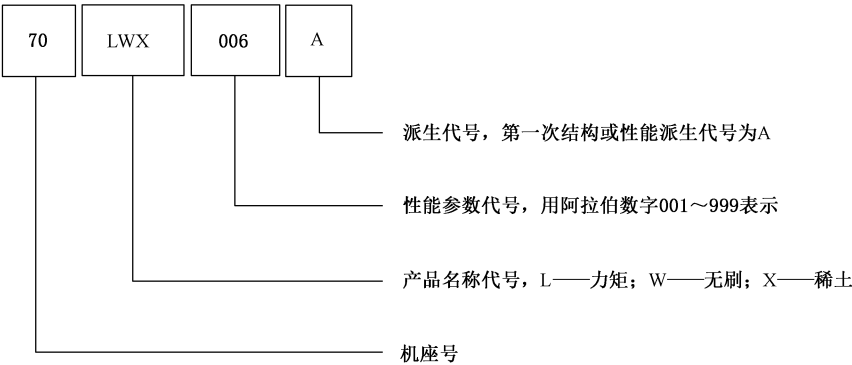
4.2.1 型号结构

电机的型号由机座号、产品名称代号、性能参数代号和派生代号四部分组成。

产品名称代号用大写汉语拼音字母表示:

- a) LW 表示无刷直流力矩电动机(铝镍钴);
- b) LWX 表示无刷直流力矩电动机(稀土)。

示例：



4.2.2 机座号

电机的机座号是电机主体的直径,不包含安装法兰。

4.2.3 派生代号

派生代号用英文字母 A~Z 表示,但不使用字母“I”“O”。

5 技术要求

5.1 外观

5.1.1 表面外观

电机表面不应有锈蚀、碰伤、划痕、变形,涂覆层不应出现气泡、龟裂、脱落、锈蚀等缺陷,颜色应符合产品专用技术条件的规定,引出线和接线端应完整无损,紧固件连接应牢固。

5.1.2 标志

标志形式不可磨灭,分装式电机标志无法在电机本体进行标记的,应将其标记在产品包装和随附文件上。除另有规定外,电机的标志应符合 GB/T 7346—2015 中第 7 章的规定,内容应至少包括：

- a) 产品名称或型号；
- b) 生产时间及批次；
- c) 产品编号；
- d) 制造厂名或商标。

5.2 外形和安装尺寸

电机的外形和安装尺寸及其公差应符合产品专用技术条件规定。

5.3 径向间隙

除另有规定外,组装式电机的径向间隙应符合表 1 的规定。

320 以上机座号组装式电机的径向间隙应符合产品专用技术条件的规定。

表 1 径向间隙

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
径向间隙 mm	≤0.02	≤0.02	≤0.03	≤0.05
径向推力 N	5	10	10	15

5.4 轴向间隙

除另有规定外,组装式电机的轴向间隙应符合表 2 的规定。
320 以上机座号组装式电机的轴向间隙应符合产品专用技术条件的规定。

表 2 轴向间隙

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
轴向间隙 mm	0.02~0.10	0.05~0.20	0.10~0.30	0.15~0.40
轴向推力 N	15	20	30	50

5.5 轴伸径向圆跳动

除另有规定外,组装式电机的轴伸径向圆跳动应符合表 3 的规定。
320 以上机座号组装式电机的轴伸径向圆跳动应符合产品专用技术条件的规定。

表 3 轴伸径向圆跳动

单位为毫米

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
轴伸径向圆跳动	≤0.02	≤0.02	≤0.03	≤0.05

5.6 安装配合面的同轴度

除另有规定外,组装式电机安装配合面的同轴度应符合表 4 的规定。
320 以上机座号组装式电机的安装配合面的同轴度应符合产品专用技术条件的规定。

表 4 安装配合面的同轴度

单位为毫米

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
安装配合面的同轴度	≤0.03	≤0.05	≤0.06	≤0.08

5.7 安装配合面的端面垂直度

除另有规定外,组装式电机安装配合面的端面垂直度应符合表 5 的规定。
320 以上机座号组装式电机的安装配合面的端面垂直度应符合产品专用技术条件的规定。

表 5 安装配合面的端面垂直度

单位为毫米

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
安装配合面的端面垂直度	≤0.05	≤0.06	≤0.08	≤0.10

5.8 引出线或接线端

5.8.1 出线方式

组装式电机出线方式可采用接插件,接插件型号及定义应由产品专用技术条件规定。分装式电机出线方式可采用引出线、螺纹接线柱或接线片。引出线至少长 200 mm 或按产品专用技术条件的规定。

5.8.2 出线标记

采用引出线方式时,应采用不同颜色以区分引出线;采用接插件、接线片或螺纹接线柱时应在对应位置有明显标记。颜色和标记内容应符合表 6 的规定,或在产品专用技术条件中规定。

表 6 引出线颜色及标记

引出线名称	引出线颜色	标记
A 相	红	A/U
B 相	黄	B/V
C 相	蓝	C/W
接地(当有要求时)	黄绿	GND

5.8.3 引出线或接线端强度

- 电机的引出线或接线端强度符合以下规定:
- a) 130(不含 130)以下机座号电机的每根引出线应能承受 6 N 的拉力,130~160(不含 160)机座号的电机每根引出线应能承受 9 N 的拉力,160 及以上机座号电机的每根引出线应能承受 12 N 的拉力;
 - b) 电机的螺纹接线柱强度应符合 GB/T 7345—2008 中 5.3.1.3 的规定;
 - c) 电机的接线片强度应符合 GB/T 7345—2008 中 5.3.1.4 的规定。

5.9 绝缘电阻

电机绕组对机壳或定子铁芯的绝缘电阻在正常试验大气条件下,应不小于 50 MΩ;在低温条件下,应不小于 50 MΩ;在高温条件下,应不小于 10 MΩ;湿热试验后电机恢复至常态,应不小于 50 MΩ。

5.10 绝缘介电强度

电机绕组与机壳或定子铁芯之间应能承受表 7 规定的试验电压,且无击穿或内部飞弧现象,绕组峰值漏电流应符合表 8 的规定。工作电压 270 V 以上的产品,试验电压应符合产品专用技术条件规定。重复试验时,试验电压为规定值的 80%。

试验电压为频率 50 Hz 的正弦波。试验时,试验电压应从零缓慢上升至上述规定值(至少 3 s)。在整个试验过程中电压峰值应不超过有效值的 1.5 倍。

表 7 试验电压

工作电压 V	试验电压(有效值) V	电压持续时间 min
10~30(不含 30)	250	1
30~60(不含 60)	500	
60~130(不含 130)	750	
130~220(不含 220)	1 000	
220~270	1 500	

表 8 峰值漏电流

单位为毫安

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
峰值漏电流	≤5	≤10	≤20	≤20

5.11 定子电阻

电机的定子电阻应符合产品专用技术条件的规定,容差范围应不大于规定值的±12.5%。各相定子绕组之间电阻的差值应不大于规定值的 5%。

5.12 定子电感

电机的定子电感应符合产品专用技术条件的规定,容差范围应不大于规定值的±30%。

5.13 旋转方向

电机绕组按 A、B、C 相序通电,从引出线端视之,逆时针旋转为正方向。

5.14 最大空载转速

电机采用开环或产品专用技术条件规定的控制方式,施加工作电压,其正反方向的最大空载转速参考附录 A 或产品专用技术条件的规定。同时,正反转速差应不大于平均值的 5%。

5.15 峰值堵转数据

电机的峰值堵转电流、峰值堵转转矩参考附录 A 或产品专用技术条件的规定。

5.16 连续堵转数据

电机的连续堵转电流、连续堵转转矩参考附录 A 或产品专用技术条件的规定。

5.17 堵转转矩灵敏度

电机的堵转转矩灵敏度参考附录 A 或产品专用技术条件的规定。

5.18 齿槽转矩

当有要求时,电机的齿槽转矩应符合产品专用技术条件的规定。

5.19 转矩波动系数

电机的转矩波动系数,当方波控制时应不大于表 9 的规定,当正弦波控制时应不大于表 10 的规定。
320 以上机座号电机的转矩波动系数应符合产品专用技术条件的规定。

表 9 转矩波动系数(方波)

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
转矩波动系数	15%	12%	10%	7%

表 10 转矩波动系数(正弦波)

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
转矩波动系数	10%	7%	5%	3%

5.20 反电势常数

当有要求时,电机的反电势常数应符合产品专用技术条件的规定。

5.21 反电势失真度

仅在测量电机时不易测得转矩波动系数,可测量反电势失真度来表示电机转矩波动的水平。其值应由产品专用技术条件规定。

5.22 黏性阻尼系数

当有要求时,电机的黏性阻尼系数应符合产品专用技术条件的规定。

5.23 电气时间常数

当有要求时,电机的电气时间常数应符合产品专用技术条件的规定。

5.24 重量

电机的重量参考附录 A 或产品专用技术条件的规定。

5.25 转矩-电流特性线性度

电机的转矩-电流特性线性度应不超过表 11 的规定。
320 以上机座号电机的转矩-电流特性线性度应符合产品专用技术条件的规定。

表 11 转矩-电流特性线性度

机座号	25~55(不含 55)	55~90(不含 90)	90~160(不含 160)	160~320
转矩-电流特性线性度	12%	10%	7%	5%

5.26 温升

除另有规定外,电机安装在规定的标准试验支架上,在连续堵转工作状态下,定子绕组温升或机壳温升应不大于 85 K。标准试验支架见附录 B,当附录 B 所示标准试验支架不适用时,应由产品专用技术条件规定。

5.27 转子转动惯量

电机的转子转动惯量应符合产品专用技术条件的规定。

5.28 电磁兼容

当有要求时,电机的电磁兼容应符合 GB/T 7345—2008 中 5.32 的规定。

5.29 低温

5.29.1 低温贮存

当有要求时,电机应能在低温-45℃的条件下贮存,或符合产品专用技术条件中低温贮存试验的规定。试验中,绝缘电阻应符合 5.9 的规定。电机恢复常态后,最大空载转速和连续堵转数据应分别符合 5.14 和 5.16 的规定。

5.29.2 低温工作

电机应能在低温-40℃的条件下工作,或符合产品专用技术条件中低温工作试验的规定。试验中,绝缘电阻应符合 5.9 的规定。电机恢复常态后,最大空载转速和连续堵转数据应分别符合 5.14 和 5.16 的规定。

5.30 高温

5.30.1 高温贮存

当有要求时,电机应能在高温+75℃的条件下贮存,或符合产品专用技术条件中高温贮存试验的规定。高温下测试绝缘电阻,应符合 5.9 的规定。电机恢复常态后,最大空载转速和连续堵转数据应符合 5.14 和 5.16 的规定。组装式电机轴承内的油脂不准许有外溢现象。

5.30.2 高温工作

电机应能在高温+70℃的条件下工作,或符合产品专用技术条件中高温工作试验的规定。高温下测试绝缘电阻和绝缘介电强度应符合 5.9 和 5.10 的规定,电机恢复常态后,最大空载转速和连续堵转数据应符合 5.14 和 5.16 的规定,组装式电机轴承内的油脂不准许有外溢现象。

5.31 温度变化

当有要求时,电机应能承受 GB/T 7345—2008 中 5.24 规定的温度变化试验,温度、保温时间和循环次数由产品专用技术条件规定。试验后,检查电机表面不应有影响电机工作的裂纹。电机的最大空

载转速和连续堵转数据应符合 5.14 和 5.16 的规定。

5.32 低气压

5.32.1 低温低气压

当有要求时,电机应能承受低温 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及 GB/T 7345—2008 中 5.25.1 规定的一种气压等级下工作的低温低气压试验。试验后,电机的最大空载转速应符合 5.14 的规定。

5.32.2 高温低气压

当有要求时,电机应能承受高温 $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及 GB/T 7345—2008 中 5.25.2 规定的一种气压等级下工作的高温低气压试验。试验后,电机的最大空载转速应符合 5.14 的规定。

5.33 振动

除另有规定外,电机应能承受 GB/T 7345—2008 中 5.26 规定的一种振动试验。试验后,电机不应出现零部件松动或损坏,连续堵转数据和堵转转矩灵敏度应符合 5.16 和 5.17 的规定。

5.34 冲击

除另有规定外,电机应承受 GB/T 7345—2008 中 5.27 规定的一种试验条件下的冲击试验。试验后,电机不应出现零部件松动或损坏,连续堵转数据和堵转转矩灵敏度应符合 5.16 和 5.17 的规定。

5.35 稳态加速度

当有要求时,电机应能承受 GB/T 7345—2008 中 5.28 或产品专用技术条件规定的一种稳态加速度试验。试验后,电机不应出现零部件松动或损坏,连续堵转数据和堵转转矩灵敏度应符合 5.16 和 5.17 的规定。

5.36 湿热

5.36.1 通则

除另有规定外,电机应能承受以下两种湿热条件的其中一种试验。

5.36.2 恒定湿热

电机应能承受 GB/T 7345—2008 中 5.29.1 规定的恒定湿热试验。电机应无明显的外表质量变坏及影响正常工作的锈蚀现象。经 24 h 不通电恢复后,绝缘电阻应符合 5.9 的规定,连续堵转数据和堵转转矩灵敏度应符合 5.16 和 5.17 的规定。

5.36.3 交变湿热

电机应能承受 GB/T 7345—2008 中 5.29.2 规定的交变湿热试验。电机应无明显的外表质量变坏及影响正常工作的锈蚀现象。经 24 h 不通电恢复后,绝缘电阻应符合 5.9 的规定,连续堵转数据和堵转转矩灵敏度应符合 5.16 和 5.17 的规定。

5.37 寿命

组装式电机的寿命为 2 000 h 或由产品专用技术条件的规定,分装式电机的寿命由产品专用技术条件的规定。试验后,电机的最大空载转速、连续堵转数据和堵转转矩灵敏度应分别符合 5.14、5.16 和 5.17 的规定。

5.38 盐雾

当有要求时,电机应能承受 GB/T 7345—2008 中 5.33 或产品专用技术条件规定的盐雾试验。试验后,拆开电机检查,任何部位不能有明显的腐蚀现象和破坏性变质。

5.39 长霉

当有要求时,电机应能承受 GB/T 7345—2008 中 5.34 的规定或产品专用技术条件规定的长霉试验。试验后检查绝缘件表面的长霉不应超过 GB/T 2423.16—2022 中试验方法 Ja 中规定的 1 级水平。允许提供材料合格证明书代替。

6 检验方法

6.1 外观

6.1.1 表面外观

目检电机、引出线或接线端外观。应符合 5.1.1 的规定。

目检紧固件表面、槽口,并检查紧固件牢固程度。应符合 5.1.1 的规定。

6.1.2 标志

组装式电机标志,采用浸有水的棉布擦拭 15 s,再使用浸有酒精擦拭 15 s,擦拭频率为每秒往复 1 次。随后检查标志字迹及其位移情况,应符合 5.1.2 的规定。

分装式电机标志,采用目检的方式检查其字迹。应符合 5.1.2 的规定。

6.2 外形和安装尺寸

用能够保证尺寸精度要求的量具检查外形和安装尺寸。应符合 5.2 的规定。

6.3 径向间隙

组装式电机的径向间隙按 GB/T 7345—2008 中 5.5 规定的方法进行检查。应符合 5.3 的规定。

6.4 轴向间隙

组装式电机的轴向间隙按 GB/T 7345—2008 中 5.6 规定的方法进行检查。应符合 5.4 的规定。

6.5 轴伸径向圆跳动

组装式电机的轴伸径向圆跳动按 GB/T 7345—2008 中 5.7 规定的方法进行检查。应符合 5.5 的规定。

6.6 安装配合面的同轴度

组装式电机的安装配合面的同轴度按 GB/T 7345—2008 中 5.8 规定的方法进行检查。应符合 5.6 的规定。

6.7 安装配合面的端面垂直度

组装式电机的安装配合面的端面垂直度按 GB/T 7345—2008 中 5.9 规定的方法进行检查。应符合 5.7 的规定。

6.8 引出线或接线端

6.8.1 出线方式

目检电机的出线方式,采用量具检查引出线长度。应符合 5.8.1 的规定。

6.8.2 出线标记

目检电机出线标记。应符合 5.8.2 的规定。

6.8.3 引出线或接线端强度

电机的引出线或接线端强度应按以下方法进行试验。

- a) 电机的引出线强度按 GB/T 7345—2008 中 5.3.2.1 规定的方法进行。应符合 5.8.3 的规定。
- b) 电机的螺纹接线柱试验按 GB/T 7345—2008 中 5.3.2.2 规定的方法进行,电机的每个螺纹接线柱应能承受逐渐施加的 $0.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 的扭矩,并保持 $(5\sim 10)\text{s}$ 。试验后应符合 5.8.3 的规定。
- c) 电机的接线片试验按 GB/T 7345—2008 中 5.3.2.3 规定的方法进行,电机的每个接线片应能承受逐渐施加的 9 N 的拉力,并保持 $(5\sim 10)\text{s}$ 。试验后应符合 5.8.3 的规定。

6.9 绝缘电阻

电机的绝缘电阻按 GB/T 7345—2008 中 5.18 规定的方法进行测量,应符合 5.9 的规定。

6.10 绝缘介电强度

电机的绝缘介电强度按 GB/T 7345—2008 中 5.17 规定的方法进行试验,应符合 5.10 的规定。

6.11 定子电阻

用直流电桥法或电压电流法测量电机任意两线间定子绕组的电阻,应符合 5.11 的规定。

6.12 定子电感

用电感电桥或其他仪表测量电机任意两线间定子绕组在频率 $1\,000\text{ Hz}$ 下的电感,测量时缓慢转动电机转子,测取任意两线间定子电感最大值和最小值,其平均值应符合 5.12 的规定。

6.13 旋转方向

电机按产品专用技术条件规定的相序通电,目测电机旋转方向,应符合 5.13 的规定。

6.14 最大空载转速

电机按图 1 接线,测力器或磅秤不接入。将工作电压施加到驱动器上,采用开环控制方式或产品专用技术条件规定的控制方式,测量电机正、反方向最大空载转速及正、反转速差,应符合 5.14 的规定。

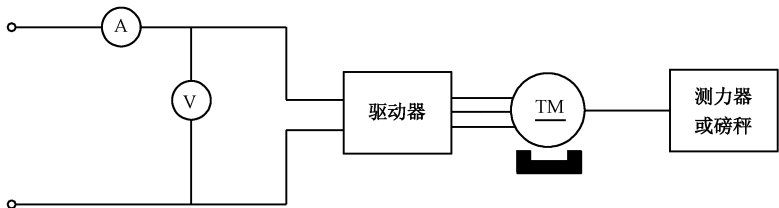


图 1 测试接线图

6.15 峰值堵转数据

电机按图 1 接线,将工作电压施加到驱动器上,采用电流环控制方式,控制电机施加峰值堵转电流,在正、反方向各 3 个不同位置分别读取峰值堵转转矩,均应符合 5.15 的规定。

6.16 连续堵转数据

电机按图 1 接线,将工作电压施加到驱动器上,采用电流环控制方式,控制电机施加连续堵转电流,在正、反方向各 3 个不同位置分别读取连续堵转转矩,均应符合 5.16 的规定。

6.17 堵转转矩灵敏度

以 6.16 中的连续堵转转矩平均值除以连续堵转电流,应符合 5.17 的规定。

6.18 齿槽转矩

电机的齿槽转矩采用以下两种方法中的一种进行测试:

- a) 电机不通电,用吊砝码的方法在转轴的正反方向缓慢增加负载转矩,分别测取转轴刚开始转动时的转矩,其值应符合 5.18 的规定;
- b) 动态法,电机不通电与转矩测量装置、稳速装置同轴连接,驱动电机低速稳速运转,转速宜低于最大空载转速的 10%,读取转矩波动的最大值和最小值,其差值即为齿槽转矩,应符合 5.18 的规定。

6.19 转矩波动系数

电机按图 1 接线,将工作电压施加到驱动器上,采用电流环控制方式,控制电机施加连续堵转电流,在正、反方向各 7 个不同的位置(圆周上均布)测量连续堵转转矩(正、反方向共测量 14 次),按此 14 个数据确定最大转矩和最小转矩。并按公式(1)计算转矩波动系数。可采用转矩波动测试仪等其他等效设备进行测量。应符合 5.19 的规定。

$$K_{mb} = \frac{T_{max} - T_{min}}{T_{max} + T_{min}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

式中:
 K_{mb} —— 转矩波动系数;
 T_{max} —— 最大转矩,单位为牛米(N·m);
 T_{min} —— 最小转矩,单位为牛米(N·m)。

6.20 反电势常数

将电机与稳速转台装置同轴连接,定子固定安装,驱动稳速转台至转速 n ,测量各相绕组的反电势波形,按公式(2)计算反电势常数。方波驱动电机采用线反电势幅值、正弦波驱动电机用线反电势有效值进行计算。应符合 5.20 的规定。

$$K_e = \frac{U}{n} \dots\dots\dots (2)$$

式中:
 K_e —— 反电势常数;单位为伏每转分[V/(r·min)];
 U —— 电机线反电势,单位为伏(V);
 n —— 转速,单位为转每分(r/min)。

6.21 反电势失真度

将电机与稳速转台装置同轴连接,定子固定安装,驱动稳速转台至转速 n ,测量各相绕组的反电势波形,测量正弦波的失真度即为反电势失真度。应符合 5.21 的规定。

6.22 黏性阻尼系数

用 6.11、6.17、6.20 测取的定子电阻、堵转转矩灵敏度和反电势常数,按公式(3)计算出黏性阻尼系数,其值应符合 5.22 的要求。

$$F_o = \frac{K_e \cdot m_i}{R_a} \dots\dots\dots (3)$$

式中:

F_o ——黏性阻尼系数;单位为牛米每转分 $[\text{N} \cdot \text{m}/(\text{r} \cdot \text{min})]$;

K_e ——反电势常数;单位为伏每转分 $[\text{V}/(\text{r} \cdot \text{min})]$;

m_i ——堵转转矩灵敏度,单位为牛米每安培 $(\text{N} \cdot \text{m}/\text{A})$;

R_a ——电枢电阻,单位为欧姆 (Ω) 。

6.23 电气时间常数

按公式(4)计算电机的电气时间常数,其值应符合 5.23 的要求。

$$\tau = \frac{L}{R} \dots\dots\dots (4)$$

式中:

τ ——电气时间常数,单位为毫秒 (ms) ;

L ——三相绕组电感的平均值,单位为毫亨 (mH) ;

R ——三相绕组电阻的平均值,单位为欧姆 (Ω) 。

6.24 重量

用精度不低于 1% 的衡器称取电机的重量,应符合 5.24 的要求。

6.25 转矩-电流特性线性度

电机按图 1 接线,电机旋转正方向,分别施加 100%、80%、60%、50%、40%、30%、20%、10% 的堵转电流(堵转电流值为连续堵转转电流值或 60% 峰值堵转电流值)的堵转电流,测量堵转转矩,在转矩-电流特性图上描出各测量点,并根据各测量点作出最近似的直线,求出各测量点与上述最近似的直线对应点的差值,除以最近似的直线上该点的堵转转矩值,即为该点的线性度。按同样方法求出反方向的线性度。应符合 5.25 的规定。

6.26 温升

6.26.1 电阻法

按 GB/T 7345—2008 中 5.21.2.1 规定的方法进行测量。

6.26.2 机壳温升法

当采用电阻法难以准确测量电枢绕组温升时,允许采用机壳温升法。

组装式电机在堵转状态下,通以连续堵转电流,直至稳定工作温度后,用点温计测取两端盖上接近轴承外圈处和机壳外圆中点处的温度,以其中最高温度作为机壳温度,机壳温度与环境温度之差即为机壳温升。

6.27 转子转动惯量

按 GB/T 7345—2008 中 5.19 规定的方法或其他精度相当的方法进行测量。应符合 5.27 的规定。

6.28 电磁兼容

按 GB/T 7345—2008 中 5.32 规定的方法进行测量。试验时,将工作电压施加到驱动器上,采用电流环控制方式,电机在连续堵转转矩下低速运行,运行转速宜低于最大空载转速的 10%。应符合 5.28 的规定。

6.29 低温

6.29.1 低温贮存

电机不通电置于试验箱中,试验箱温度降至低温 -45°C 或产品专用技术条件规定的温度,保温时间宜从 2 h、16 h、48 h 中选取。低温下测试绝缘电阻,应符合 5.9 的规定。保温时间满足要求后试验箱恢复常温,电机恢复常态后取出测试最大空载转速和连续堵转数据,应符合 5.14 和 5.16 的规定。

6.29.2 低温工作

电机安装在标准试验支架上,不通电放入试验箱中,箱温逐渐降低至低温 -40°C 或产品专用技术条件规定的温度,保温一定时间使电机达到稳定非工作温度,低温下测试绝缘电阻,应符合 5.9 的规定,然后使电机在连续堵转状态下达到稳定工作温度。试验箱恢复常温,电机恢复常态后取出测试最大空载转速和连续堵转数据,应符合 5.14 和 5.16 的规定。

6.30 高温

6.30.1 高温贮存

电机不通电置于试验箱中,试验箱温度升至高温 $+75^{\circ}\text{C}$ 或产品专用技术条件规定的温度,保温时间宜从 2 h、16 h、48 h 中选取。高温下测试绝缘电阻,应符合 5.9 的规定。保温时间满足要求后试验箱恢复常温,电机恢复常态后取出测试最大空载转速和连续堵转数据,应符合 5.14 和 5.16 的规定。

6.30.2 高温工作

电机安装在标准试验支架上,不通电放入试验箱中,箱温升高并保持在高温 $+70^{\circ}\text{C}$ 或产品专用技术条件规定的温度,使电机达到稳定非工作温度,然后使电机在连续堵转状态下达到稳定工作温度,高温下测试绝缘电阻,应符合 5.9 的规定。电机从箱中取出,立即按复试电压进行绝缘介电强度试验,应符合 5.10 的规定。电机放回试验箱后试验箱恢复常温,电机恢复常态后取出,测试最大空载转速和连续堵转数据,应符合 5.14 和 5.16 的规定。

6.31 温度变化

按 GB/T 7345—2008 中的 5.24 规定的方法进行试验。应符合 5.31 的规定。

6.32 低气压

6.32.1 低温低气压

电机安装在标准试验支架上,不通电放入试验箱中,先调节试验箱温度,使电机达到稳定非工作温度,再调节试验箱气压至规定气压,随后电机通电空载运行,运行时间宜从 5 min、15 min、1 h 中选取,电机断电后,试验箱气压恢复常压,箱内温度恢复常温,电机恢复常态后取出测试最大空载转速,应符合 5.14 的规定。

6.32.2 高温低气压

电机安装在标准试验支架上,不通电放入试验箱中,先调节试验箱温度,使电机达到稳定非工作温度,再调节试验箱气压至规定气压,随后电机通电空载运行,运行时间宜从 5 min、15 min、1 h 中选取,电机断电后,试验箱气压恢复常压,箱内温度恢复常温,电机恢复常态后取出测试最大空载转速,应符合 5.14 的规定。

6.33 振动

除另有规定外,按 GB/T 7345—2008 中的 5.26 规定的方法进行试验。试验时电机在连续堵转电压下空载运行。试验后应符合 5.33 的规定。

6.34 冲击

除另有规定外,按 GB/T 7345—2008 中 5.27 规定的方法进行试验。试验时电机在连续堵转电压下空载运行。试验后应符合 5.34 的规定。

6.35 稳态加速度

除另有规定外,按 GB/T 7345—2008 中 5.28 规定的方法进行试验。试验时电机在连续堵转电压下空载运行。试验后应符合 5.35 的规定。

6.36 湿热

6.36.1 通则

除另有规定外,电机按以下两种湿热试验方法的其中一种进行试验。

6.36.2 恒定湿热

按 GB/T 7345—2008 中 5.29.1 规定的方法进行试验。试验后应符合 5.36.2 的规定。

6.36.3 交变湿热

按 GB/T 7345—2008 中 5.29.2 规定的方法进行试验。试验后应符合 5.36.3 的规定。

6.37 寿命

电机安装在标准试验支架上,驱动器施加工作电压,其运行方式及试验时间见表 12,电机试验时正反转各占一半时间。试验后,电机应符合 5.37 的规定。

表 12 寿命试验条件

机座号	轴伸位置	运行方式	试验时间 h	温度 ℃
90 以下	水平	空载	64±2	<i>L</i>
	垂直向上		96±2	<i>H</i>
	水平	空载	360±4	15~35
		1/2 连续堵转转矩	740±4	
		3/4 连续堵转转矩	740±4	

表 12 寿命试验条件（续）

机座号	轴伸位置	运行方式	试验时间 h	温度 ℃
90 及以上	水平	空载	96±2	<i>H</i>
			304±4	15～35
		1/2 连续堵转转矩	800±4	
		3/4 连续堵转转矩	800±4	
注 1: <i>L</i> 是产品低温工作试验的温度值。 注 2: <i>H</i> 是产品高温工作试验的温度值。				

6.38 盐雾

按 GB/T 7345—2008 中 5.33 规定的方法进行试验。试验后应符合 5.38 的规定。

6.39 长霉

按 GB/T 7345—2008 中 5.34 规定的方法进行试验。试验后应符合 5.39 的规定。

7 检验规则

7.1 检验分类

本文件规定的检验分为：

- a) 鉴定检验；
- b) 质量一致性检验。

7.2 检验条件

7.2.1 试验的大气条件

试验的大气条件应符合 GB/T 7345—2008 中 5.37.1~5.37.3 的规定。

7.2.2 工作温度

7.2.2.1 稳定非工作温度

在任一规定的环境温度下,电机不通电,避免杂散空气流的影响,放置足够长的时间,使电机绕组直流电阻或温度的变化(每隔 5 min 测量一次)小于前一次测量值的 0.5%时的温度,即为稳定非工作温度。

7.2.2.2 稳定工作温度

在任一规定的环境温度下,电机安装在标准试验支架上,按规定通电运行足够长的时间,使电机绕组直流电阻或温度的变化(每隔 5 min 测量一次)小于前一次测量值的 0.5%时的温度,即为稳定工作温度。

7.2.3 试验安装及仪器

如无特殊规定,电机轴向水平安装进行试验。

标准试验支架见附录 B。

分装式电机模拟使用状态安装在专用工装上。

电测量仪器仪表的准确度，鉴定检验用不低于 0.5 级，质量一致性检验用不低于 1 级。机械测量工具准确度应保证产品图纸的公差要求。

7.3 鉴定检验

7.3.1 通则

鉴定检验应在获得认可的实验室按通用技术条件规定进行。

当有下列情况时宜进行鉴定检验：

- a) 新产品设计确认前；
- b) 设计或工艺发生较大变化，影响到产品指标和适应性时；
- c) 产品关键原材料、元器件发生变化时；
- d) 产品制造地、设备发生重大变化时。

7.3.2 样机数量

承制方应从正常生产的产品中随机抽取 6 台同一型号规格鉴定样机，其中 4 台作为鉴定检验用，另外 2 台作存放对比用。

机座号大于 130 的电机，样机数量允许减少，但鉴定检验用样机不应少于 2 台，存放对比用电机不应少于 2 台。

7.3.3 检验程序

样机应按其编号进行表 13 规定的项目及顺序的试验。

表 13 检验项目及顺序

序号	检验项目		要求 章条号	检验方法 章条号	鉴定检验 样机编号	质量一致性检验	
						A 组检验	C 组检验
1	外观	表面外观	5.1.1	6.1.1	1,2,3,4	√	—
		标志	5.1.2	6.1.2	1,2,3,4	√	—
2	外形和安装尺寸		5.2	6.2	1,2,3,4	√	—
3	径向间隙 ^{a,c}		5.3	6.3	1,2,3,4	√	—
4	轴向间隙 ^a		5.4	6.4	1,2,3,4	√	—
5	轴伸径向圆跳动 ^a		5.5	6.5	1,2,3,4	√	—
6	安装配合面的同轴度 ^a		5.6	6.6	1,2,3,4	√	—
7	安装配合面的端面垂直度 ^a		5.7	6.7	1,2,3,4	√	—
8	引出线和 接线端	出线方式	5.8.1	6.8.1	1,2,3,4	√	—
		出线标记	5.8.2	6.8.2	1,2,3,4	√	—
		引出线或 接线端强度	5.8.3	6.8.3	1,2,3,4	—	√
9	绝缘电阻		5.9	6.9	1,2,3,4	√	—

表 13 检验项目及顺序（续）

序号	检验项目		要求 章条号	检验方法 章条号	鉴定检验 样机编号	质量一致性检验	
						A 组检验	C 组检验
10	绝缘介电强度		5.10	6.10	1,2,3,4	√	—
11	定子电阻		5.11	6.11	1,2,3,4	√	—
12	定子电感 [°]		5.12	6.12	1,2,3,4	√	—
13	旋转方向		5.13	6.13	1,2,3,4	√	—
14	最大空载转速		5.14	6.14	1,2,3,4	√	—
15	峰值堵转数据		5.15	6.15	1,2,3,4	√	—
16	连续堵转数据		5.16	6.16	1,2,3,4	√	—
17	堵转转矩灵敏度		5.17	6.17	1,2,3,4	√	—
18	齿槽转矩 [°]		5.18	6.18	1,2,3,4	√	—
19	转矩波动系数		5.19	6.19	1,2,3,4	—	√
20	反电势常数 [°]		5.20	6.20	1,2,3,4	—	√
21	反电势失真度		5.21	6.21	1,2,3,4	√	—
22	黏性阻尼系数 [°]		5.22	6.22	1,2,3,4	√	—
23	电气时间常数 [°]		5.23	6.23	1,2,3,4	√	—
24	重量		5.24	6.24	1,2	—	√
25	转矩-电流特性线性度		5.25	6.25	1,2,3,4	—	√
26	温升		5.26	6.26	1,2,3,4	—	√
27	转子转动惯量 ^b		5.27	6.27	1,2	—	√
28	电磁兼容 [°]		5.28	6.28	1,2,3,4	—	√
29	低温	低温贮存 [°]	5.29.1	6.29.1	3,4	—	√
		低温工作	5.29.2	6.29.1	3,4	—	√
30	高温	高温贮存 [°]	5.30.1	6.30.1	3,4	—	√
		高温工作	5.30.2	6.30.2	3,4	—	√
31	温度变化 [°]		5.31	6.31	3,4	—	√
32	低气压 [°]	低温低气压 [°]	5.32.1	6.32.1	3,4	—	√
		高温低气压 [°]	5.32.2	6.32.2	3,4	—	√
33	振动		5.33	6.33	1,2,3,4	—	√
34	冲击		5.34	6.34	3,4	—	√
35	稳态加速度 [°]		5.35	6.35	3,4	—	√
36	湿热		5.36	6.36	3,4	—	√

表 13 检验项目及顺序（续）

序号	检验项目	要求 章条号	检验方法 章条号	鉴定检验 样机编号	质量一致性检验	
					A 组检验	C 组检验
37	寿命	5.37	6.37	1,2	—	√
38	盐雾 ^c	5.38	6.38	1,2	—	—
39	长霉 ^c	5.39	6.39	3,4	—	—
注：“√”表示需要进行检验的项目。						
^a 分装式电机不予考核。 ^b 可用部件进行测量。 ^c 当产品专用技术条件有要求时才进行检验的项目。						

7.3.4 试验结果的评定

7.3.4.1 不合格

只要有一台样机的任一项目不符合要求,并且不属于 7.3.4.2 的情况,则鉴定检验不合格。

7.3.4.2 性能降低

样机经环境试验,允许出现不影响其使用的性能降低,性能降低的允许值在产品专用技术条件中规定。

7.3.4.3 环境试验期间和试验后的性能严重降低

样机在环境试验期间和试验后,发生影响其使用的性能严重降低时,鉴定机构可采取下列两种方式:

- a) 认为鉴定检验不合格;
- b) 当一台样机失效时,允许用新的两台样机代替,并补作失效发生前(包括失效时)的所有试验,然后继续试验;若再有一台样机的任一个项目不合格则鉴定检验不合格。

7.3.5 同类型产品的鉴定

当某类同机座的两个及两个以上型号的电机(同种材料、同种工艺、电机等级相同、结构相似)同时提交鉴定时,每种型号均应提供 4 台样机。所有样机通过质量一致性检验中的 A 组检验后,从中选取 4 台有代表性的不同型号样机进行其余项目的试验,试验结果的评定按 7.3.4 的规定。任一台样机的任一项目不合格,则其所代表的该型号的电机鉴定检验不合格。本检验不准许样机替换。

若鉴定检验合格,则同时提交的所有型号的电机均鉴定合格。

7.4 质量一致性检验

7.4.1 A 组检验

A 组检验项目及顺序按表 13 的规定。

A 组检验抽样按 GB/T 2828.1—2012 中规定的一般检查水平Ⅱ,可接收质量水平(AQL)为 1.0,一次正常检查抽样方案进行。承制方的最终检验可按 A 组检验项目逐台进行。

A 组检验中,一台样机只要有一个项目不合格,则认为该样机为不合格品。

若 A 组检验合格,则除检验中失效样机之外,订购方应整批接收。

若 A 组检验不合格,则整批拒收,由承制方重新进行检验,消除缺陷并剔除不合格品后,可再次提交进行 A 组检验。

7.4.2 C 组检验

7.4.2.1 通则

C 组检验项目及顺序按表 13 的规定。

C 组检验每隔 24 个月进行一次。C 组检验的样机应从已通过 A 组检验的产品批次中抽取。

C 组检验的样机数量、编号及试验结果的评定按 7.3.2~7.3.4 的规定。

C 组检验样品不应用于产品交付。

7.4.2.2 不合格

若 C 组检验不合格,则停止交货,在采取纠正措施后,重新进行全部项目检验一次合格后,方可重新交付。

8 交付准备

8.1 包装

电机的包装应符合 GB/T 7345—2008 中 7.2 的规定。除另有规定外,电机包装同时符合以下要求:

- a) 分装式电机应将定子和转子分开独立包装;
- b) 当采用真空包装技术时,应在引出线根部用柔性材料填充防护;
- c) 分装式电机内包装中宜加入干燥剂。

8.2 运输

电机的运输应符合 GB/T 7345—2008 中 7.3 的规定。

8.3 储存

电机的储存应符合 GB/T 7345—2008 中 7.4 的规定。

8.4 保证期

电机的保证期按 GB/T 7345—2008 中 7.5 的规定。

9 说明事项

9.1 订购文件应明确的内容

订购文件应规定下列内容:

- a) 本文件的名称、编号;
- b) 产品专用技术条件的名称、编号;
- c) 订购方认为有必要明确的其他事项。

9.2 电路图

电机的电路图如图 2 所示。

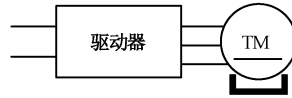


图 2 电路图

9.3 工作电压

除另有规定外,电机的工作电压为 24 V, 27 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V, 110 V, 220 V, 270 V, 380 V。

附 录 A
(资料性)
技术性能参数

系列产品技术性能参数详见表 A.1。

表 A.1 系列产品技术性能参数

序号	机座号	最大空载 转速 r/min	工作 电压 V	峰值堵转数据		连续堵转数据		堵转转矩 灵敏度 N·m/A	重量 kg
				电 流 A	转 矩 N·m	电 流 A	转 矩 N·m		
1	60	5 750	48	19.0	1.37	5.7	0.41	0.085	0.2
2	60	4 700	24	30.1	1.37	9.0	0.41	0.053	0.2
3	60	3 400	48	21.3	2.56	5.7	0.71	0.143	0.4
4	60	3 000	24	38.0	2.56	10.1	0.71	0.081	0.4
5	60	2 500	48	30.0	4.53	7.0	1.16	0.198	0.6
6	60	2 070	24	29.4	3.38	11.2	1.13	0.119	0.6
7	76	4 725	48	36.0	2.86	10.8	0.99	0.105	0.4
8	76	3 300	24	36.0	2.15	15.1	0.99	0.075	0.4
9	76	2 900	48	36.0	5.06	11.1	1.69	0.174	0.7
10	76	1 750	24	36.0	4.34	13.6	1.69	0.145	0.7
11	76	2 325	48	36.0	6.89	12.7	2.39	0.213	1.0
12	76	1 450	24	36.0	5.65	15.0	2.25	0.172	1.0
13	129	2 700	110	57.0	11.90	12.5	3.12	0.282	1.4
14	129	2 950	48	57.0	8.07	21.5	3.12	0.169	1.4
15	129	1 825	110	57.0	29.6	16.8	8.27	0.572	3.3
16	129	1 050	48	57.0	25.0	19.5	8.27	0.490	3.3
17	129	1 400	110	57.0	39.4	16.1	10.3	0.749	4.2
18	129	790	48	57.0	33.9	18.3	10.3	0.641	4.2

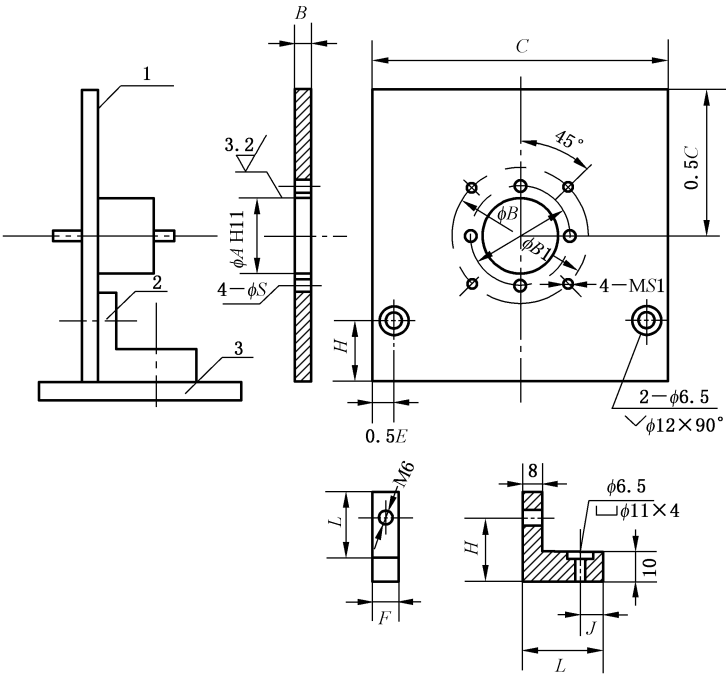
附 录 B

(资料性)

标准试验支架

标准试验支架详见图 B.1 和表 B.1。散热板、支座材料选用铝合金。表面阳极氧化处理(黑色)。散热板允许模拟实际使用状态设计。

单位为毫米



标引序号说明：

- 1——散热板；
- 2——支座；
- 3——绝热板。

图 B.1 标准试验支架图

表 B.1 标准试验支架相关参数

单位为毫米

机座号	试验支架尺寸											
	A	C	E	B	B1	G	L	F	H	J	S	S1
36	由 专 用 技 术 条 件 规 定	108	4	由 专 用 技 术 条 件 规 定	由 专 用 技 术 条 件 规 定	93	30	15	20	10	3.4	—
45		135	4			120	30	15	20	10	3.4	—
55		165	6			150	30	15	20	10	3.4	—
70		210	6			195	30	15	20	10	4.5	—
90		270	8			250	40	20	25	15	4.5	—
110		330	8			310	40	20	25	15	5.5	—
130		390	10			360	60	30	30	25	5.5	8
160		430	10			440	80	40	30	35	6.0	8